AKSIOMA

UDHËZUES TEKNIK

Formati i skedarit .aknot

Si e ruan AKSIOMA Knots një nyjë, si e hap përsëri dhe si e mëson Windows-in ta njohë skedarin.



JSON	**v1**	**AKSIOMA.Knot**	**4**
tekst i thjeshtë UTF-8	versioni i formatit	lloji i skedarit në Windows	hyrje në regjistër

PËRMBLEDHJE

Çfarë është një skedar .aknot

Një skedar .aknot është një skedar i vogël teksti që e mban mend një nyjë pikërisht ashtu siç e latë në AKSIOMA Knots: cila nyjë është, formën e kurbës së saj dhe si dukej tubi.

Brenda tij është **JSON**, i njëjti format teksti që përdorin faqet e internetit për të shkëmbyer të dhëna. Mund ta hapni në Notepad dhe ta lexoni. Programi e shkruan kur zgjidhni `Skedari › Ruaj nyjën...` (Ctrl+S) dhe e lexon kur zgjidhni `Skedari › Hap nyjë...` (Ctrl+O) ose kur klikoni dy herë mbi skedarin në Explorer.

Çdo skedar e ruan nyjën **dy herë**: një herë si *recetë* ("nyja trefletëshe", "nyja torike T(5,2)", "nyja 8_19 nga tabela") dhe një herë si *listë e pikave 3D* që shihen në ekran. Receta e rindërton nyjën në mënyrë të përsosur; pikat ruajnë forma që receta nuk mund t'i përshkruajë, si një nyjë që e keni relaksuar ose ngatërruar, dhe i lejojnë çdo programi tjetër ta lexojë kurbën.

	Përmbajtja	
1	Çfarë është një skedar .aknot	2
2	Brenda një skedari: një shembull i vërtetë	3
3	Çdo fushë e shpjeguar	4
4	Llojet e nyjeve dhe dy kopjet e nyjës	5
5	Çfarë ndodh kur ruani	6
6	Çfarë ndodh kur hapni	7
7	Skedarë të tjerë që hapen dhe mesazhet e gabimeve	8
8	Si e njeh Windows skedarin .aknot	9
9	Nga klikimi i dyfishtë te nyja, dhe mirë të dihet	10

Me një shikim

VEÇORIA	VLERA
Prapashtesa	`.aknot` (dritarja e ruajtjes e shton vetë nëse e harroni)
Përmbajtja	Tekst JSON, UTF-8, i dhëmbëzuar me 4 hapësira
Shenja e formatit	`"format": "AKSIOMA Knots"`, `"version": 1`
Madhësia	Disa dhjetëra kilobajt, pothuajse e gjitha lista e pikave
Kodi	`knotexport.cpp` (leximi dhe shkrimi), `mainwindow.cpp` (ruajtja dhe hapja), `appsettings.cpp` (lloji i skedarit në Windows)
Lloji në Windows	`AKSIOMA.Knot`, "Skedar nyjeje AKSIOMA" / "AKSIOMA knot file"

SEKSIONI 2

Brenda një skedari: një shembull i vërtetë

Kështu duket një nyjë trefletëshe e ruajtur kur e hapni në një redaktues teksti. Është shkurtuar vetëm lista e pikave.

Nyja trefletëshe.aknot

```
{
    "appearance": {
        "color": "#d99b42",
        "colorMode": 0,
        "material": 0,
        "samples": 160,
        "shine": 0.7,
        "thickness": 0.16
    },
    "format": "AKSIOMA Knots",
    "knot": {
        "custom": "",
        "p": 3,
        "q": 2,
        "table": "",
        "type": "trefoil"
    },
    "name": "Nyja trefletëshe",
    "points": [
        [
            0.39132802580830667,
            -0.9784593474571476,
            -0.2334453638559054
        ],
        [
            0.1961780072147585,
            -0.994605631225533,
            -0.11753739745783764
        ],
        ...   (një grup për çdo pikë)
    ],
    "shapeChanged": false,
    "version": 1
}
```

appearance
Si dukej tubi: rrëshqitësit dhe menytë e skedës STILI.

format, version
Nënshkrimi. Pa të programi e refuzon skedarin.

knot
Receta: cila nyjë dhe cilësimet e saj.

name
Titulli që shfaqet në program.

points
Vetë kurba, si koordinata x, y, z.

shapeChanged
true nëse nyja u relaksua ose u ngatërrua.

Pse çelësat janë në këtë radhë
Qt i shkruan çelësat me **radhë alfabetike** dhe çdo numër të një pike e vendos në rresht më vete, prandaj skedari duket më i gjatë se forma e shkurtër në komentin e kodit (`knotexport.h`). Radha nuk ka rëndësi gjatë leximit: çdo lexues JSON i gjen çelësat sipas emrit.

Çelësat janë në anglisht
Çelësat e skedarit (format, knot, points…) mbeten gjithmonë në anglisht, në cilëndo gjuhë që të punojë programi. Vetëm emri i nyjës (name) shkruhet në gjuhën në të cilën u ruajt.

SEKSIONI 3

Çdo fushë e shpjeguar

Tri grupe: nënshkrimi dhe emri në nivelin e parë, receta te “knot” dhe pamja te “appearance”.

Niveli i parë

ÇELËSI	LLOJI	KUPTIMI
`format`	tekst	Gjithmonë `"AKSIOMA Knots"`. Çdo vlerë tjetër: “Ky nuk është skedar i AKSIOMA Knots.”
`version`	numër	Versioni i formatit, tani `1`. Një numër më i madh: “Skedari është ruajtur nga një version më i ri i AKSIOMA Knots.”
`name`	tekst	Titulli i nyjës. Nëse mungon, përdoret emri i skedarit.
`shapeChanged`	true/false	Kurba u lëviz nga Relaksimi ose Ngatërrimi, prandaj receta nuk e përshkruan më dhe përdoren pikat.
`points`	listë	Kurba në ekran: `[[x, y, z], ...]`. Grupet që nuk kanë saktësisht tre numra, ose kanë vlera të pafundme, anashkalohen.
`knot`	objekt	Receta (më poshtë).
`appearance`	objekt	Opsionale. Nëse mungon, ruhet pamja aktuale e programit.

knot

ÇELËSI	LLOJI	KUPTIMI
`type`	tekst	Cila nyjë: një nga dhjetë fjalët në faqen tjetër.
`p, q`	numër i plotë	Nyja torike T(p,q). Mbahen ndërmjet 1 dhe 20 gjatë leximit. Ruhen për çdo lloj (si parazgjedhje 3 dhe 2).
`table`	tekst	Emri në KnotInfo për `"table"`, p.sh. `"8_19"`, `"11n_34"`. Bosh në rastet e tjera.
`custom`	tekst	Për `"custom"`: formula ose koordinatat ashtu siç janë shkruar në kutinë e Kurbës së personalizuar. Bosh në rastet e tjera.

appearance

ÇELËSI	RUHET SI	NË PROGRAM
`thickness`	0.02 – 0.60	Rrëshqitësi Trashësia e tubit (vlera ÷ 100); parazgjedhje 0.16
`samples`	48 – 320	Rrëshqitësi Dendësia e kurbës; parazgjedhje 160
`material`	0 – 3	0 I shndritshëm, 1 Saten, 2 Metal, 3 Litar
`shine`	0.00 – 1.00	Rrëshqitësi Shkëlqimi i materialit (vlera ÷ 100)
`colorMode`	0 – 2	0 Një ngjyrë, 1 Ngjyrat e kryqëzimeve, 2 Ngjyrat e fijeve
`color`	#rrggbb	Ngjyra e tubit, p.sh. `"#d99b42"` (qelibari i AKSIOMA-s)

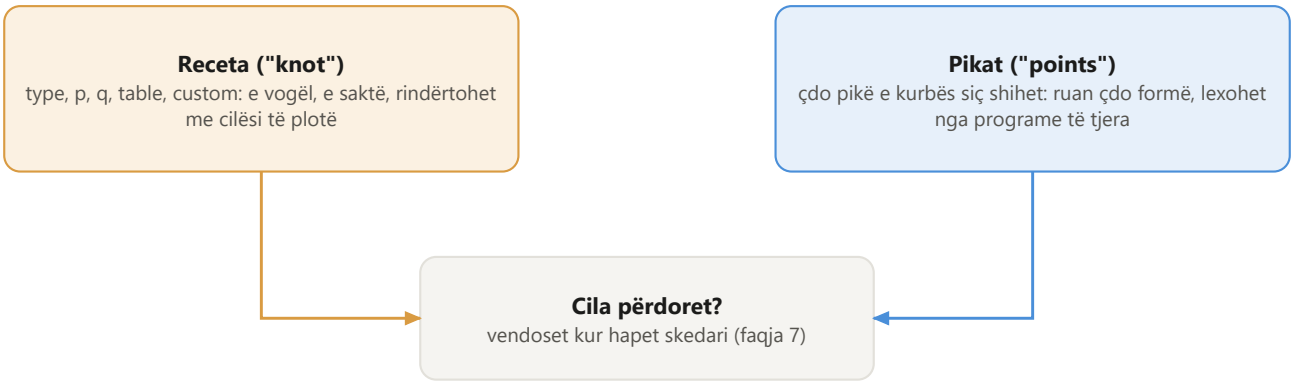
SEKSIONI 4

Llojet e nyjeve dhe dy kopjet e nyjës

Çelësi “type” përdor fjalë të fiksuara në anglisht, prandaj një skedar i ruajtur në programin shqip hapet edhe në atë anglisht, dhe anasjelltas.

TYPE	NYJA	RINDËRTOHET NGA
`unknot`	Nyja triviale (një rreth i thjeshtë)	receta
`trefoil`	Nyja trefletëshe 3_1	receta
`figure-eight`	Nyja në formë tetëshi 4_1	receta
`cinquefoil`	Nyja pesëfletëshe 5_1	receta
`stevedore`	Nyja e stivadorit 6_1	receta
`dna`	Spiralja e dyfishtë e ADN-së (dy fije me shkallë)	receta
`celtic`	Armatura kelte: zinxhir me katër unaza	receta
`torus`	Nyja torike T(p,q)	receta me `p` dhe `q`
`table`	Një nyjë nga Shfletuesi i nyjeve (12 965 nyje)	emri në KnotInfo te `table`
`custom`	Formula ose koordinatat tuaja	teksti te `custom`

Pse ruhet nyja dy herë?



- **Zakonisht fiton receta.** Nyja trefletëshe rindërtohet nga formula e saj, prandaj kthehet krejt e lëmuar me çfarëdo dendësie kurbe që zgjidhni, dhe nyja ruan emrin dhe gjithçka që programi di për të.
- **Pikat marrin përsipër** kur recetës nuk mund t’i besohet: nyja u relaksua ose u ngatërrua (`shapeChanged: true`), lloji është një fjalë që ky version nuk e njeh, ose emri i tabelës nuk gjendet në tabelën e tij të nyjeve.
- **Programet e tjera** (Python, MATLAB, skriptet e Blender-it) kanë nevojë vetëm për pikat: mund ta vizatojnë ose ta analizojnë kurbën pa ditur asgjë për AKSIOMA-n.

SEKSIONI 5

Çfarë ndodh kur ruani

`MainWindow::saveKnotFile()` mbledh gjendjen aktuale, pastaj `KnotExport::writeKnotFile()` e kthen në JSON dhe e shkruan.

1. **Ndalohet lëvizja**
   Relaksimi ose Ngatërrimi që po punon vihet në pauzë, që pikat e ruajtura të jenë forma që shihni.
2. **Mblidhet receta**
   Lloji i nyjës, p dhe q, emri në tabelë ose teksti i personalizuar.
3. **Mblidhet kurba**
   Pikat e kurbës në ekran (për ADN-në dhe armaturën kelte: fija e parë) dhe shenja shapeChanged.
4. **Mblidhet pamja**
   Trashësia, dendësia e kurbës, materiali, shkëlqimi, mënyra e ngjyrave, ngjyra.
5. **Kërkohet emri**
   Dritarja propozon emrin e nyjës në dosjen e fundit që përdorët; .aknot shtohet nëse emri nuk ka prapashtesë.
6. **Shkruhet në mënyrë të sigurt**
   QSaveFile shkruan në një skedar të përkohshëm dhe e zëvendëson vetëm kur gjithçka është shkruar.

Ku përfundon secili kontroll

NË PROGRAM	NË SKEDAR
Menyja e nyjës (nyjet e gatshme, T(p,q))	`knot.type`
p dhe q e nyjës torike	`knot.p`, `knot.q`
Nyja e zgjedhur në Shfletuesin e nyjeve	`knot.table`
Kutia e Kurbës së personalizuar (edhe nyjet e vizatuara)	`knot.custom`
Kurba në ekran, edhe pas Relaksimit / Ngatërrimit	`points`, `shapeChanged`
Skeda STILI: trashësia, dendësia, materiali, shkëlqimi, ngjyrat	`appearance`

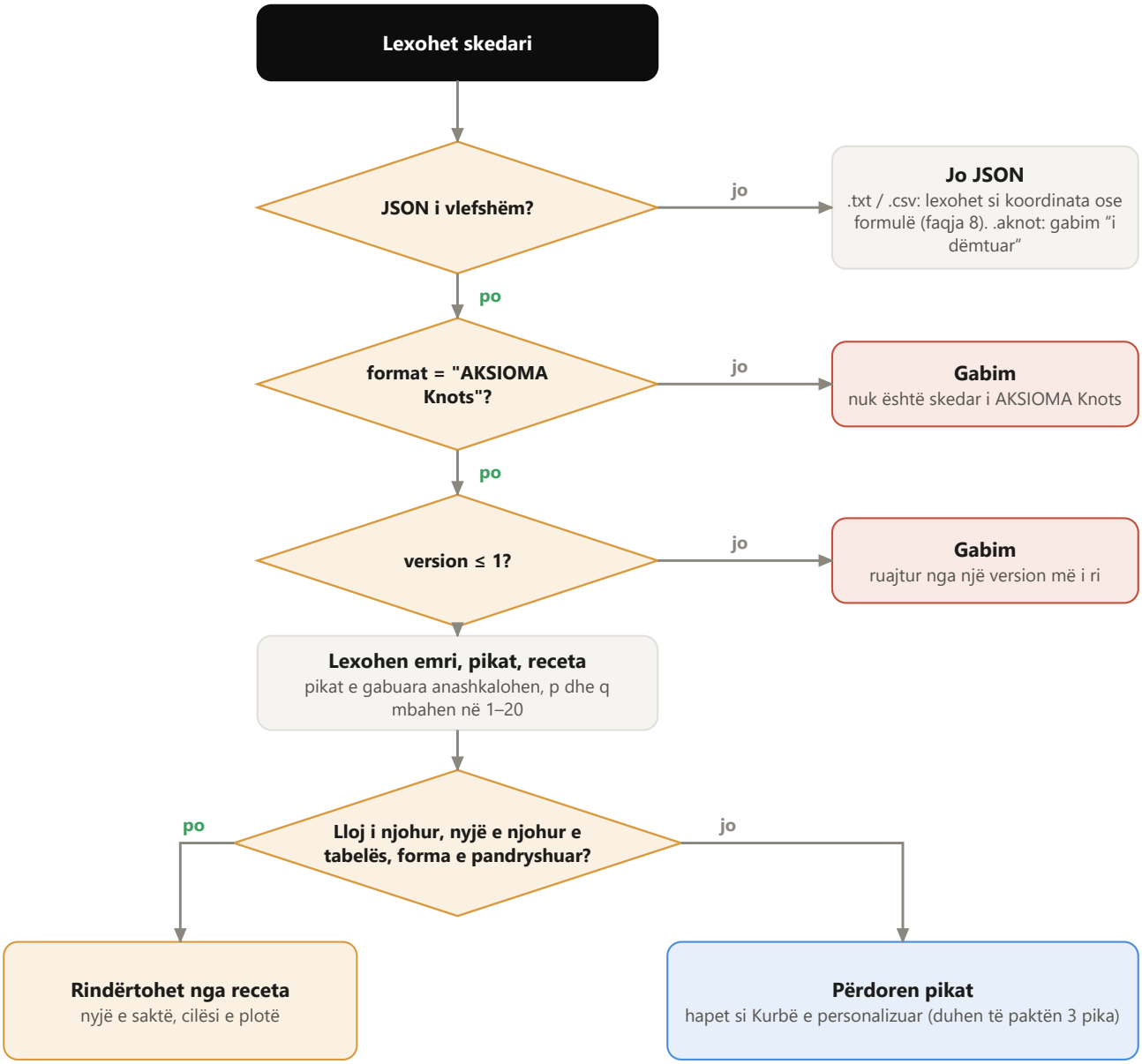
Pse ruajtja nuk e dëmton një skedar ekzistues
Falë shkrimit të sigurt në hapin 6, një rrëzim i programit ose një disk i mbushur gjatë ruajtjes nuk lë kurrë një skedar të shkruar përgjysmë: ose merrni skedarin e ri, ose i vjetri mbetet i paprekur.

Hollësi të vogla
Asgjë nuk ruhet kur nuk shfaqet asnjë nyjë. Dosja ku ruani mbahet mend (`AppSettings::setLastFolder`) dhe ofrohet herën tjetër për hapje, ruajtje dhe eksportim.

SEKSIONI 6

Çfarë ndodh kur hapni

`KnotExport::readKnotFile()` e kontrollon skedarin hap pas hapi dhe vendos nëse nyja rindërtohet nga receta apo nga pikat.



Pastaj dritarja kryesore e zbaton skedarin me këtë radhë: së pari pamjen (trashësia, dendësia, materiali, shkëlqimi, mënyra e ngjyrave, ngjyra), pastaj p dhe q, emrin në tabelë ose tekstin e personalizuar, dhe në fund zgjedhjen e nyjës. Nyja rindërtohet **një herë**, përditësohet skeda MËSO dhe kamera rivendoset.

> **Pse ka rëndësi radha**
> Materiali vendoset para shkëlqimit, sepse zgjedhja e një materiali e çon edhe rrëshqitësin e shkëlqimit në vlerën e zakonshme të atij materiali. Duke vendosur shkëlqimin më pas, rikthehet vlera që u ruajt.

SEKSIONI 7

Skedarë të tjerë që hapen dhe mesazhet e gabimeve

Dritarja e hapjes pranon edhe skedarë teksti dhe CSV, që nyjet nga programe të tjera, tabela ose artikuj shkencorë të sillen në program.

Një listë koordinatash (.txt, .csv)

Një pikë për rresht. Rreshtat që nuk fillojnë si numër (titujt, komentet me #, rreshtat bosh) anashkalohen, dhe numrat mund të jenë në kllapa.

spiralja.csv

```
# nyja ime, e eksportuar nga Python
x, y, z
1.000, 0.000, 0.000
0.809, 0.588, 0.250
(0.309, 0.951, 0.000)
...
```

Një formulë

Nëse teksti përmban shenjën =, lexohet si formulë e Kurbës së personalizuar në t, e njëjta gjuhë si në kutinë e Kurbës së personalizuar:

trefletëshe.txt

```
x = sin(t) + 2*sin(2*t); y = cos(t) - 2*cos(2*t); z = -sin(3*t)
```

Të dyja hapen si Kurbë e personalizuar me emrin e skedarit. Një skedar .aknot nuk lexohet kurrë kështu: nëse nuk është JSON i vlefshëm, raportohet si i dëmtuar.

Mesazhet e gabimeve

MESAZHI	SHKAKU	ÇFARË TË BËNI
Skedari është i dëmtuar (…)	Një skedar .aknot që nuk është JSON i vlefshëm, p.sh. i prerë ose i redaktuar me dorë	Hapeni në Notepad dhe shikoni pranë pozicionit në kllapa
Ky nuk është skedar i AKSIOMA Knots.	JSON pa `format: AKSIOMA Knots`	Kontrolloni që skedari u ruajt nga AKSIOMA Knots
Skedari është ruajtur nga një version më i ri i AKSIOMA Knots.	version është më i madh se 1	Instaloni versionin më të ri të AKSIOMA Knots
Skedari nuk përmban kurbë.	Duhen pikat, por janë më pak se 3	Ruajeni nyjën përsëri
Skedari nuk përmban koordinata (…)	Një skedar teksti pa asnjë rresht që fillon si numër	Një “x, y, z” për rresht

Të gjitha mesazhet shfaqen në një kuti me titullin “Nyja nuk mund të hapej.”, në shqip ose anglisht sipas gjuhës së programit.

SEKSIONI 8

Si e njeh Windows skedarin .aknot

Windows e zgjedh ikonën dhe programin për çdo prapashtesë duke e kërkuar në regjistër. AKSIOMA Knots shkruan katër hyrje atje.

```
Regjistri

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes      (ose HKEY_LOCAL_MACHINE për të gjithë)
│
├─ .aknot                          (Default) = AKSIOMA.Knot
│
└─ AKSIOMA.Knot                    (Default) = Skedar nyjeje AKSIOMA
   ├─ DefaultIcon                  (Default) = "C:\...\AKSIOMAKnots.exe",0
   └─ shell\open\command           (Default) = "C:\...\AKSIOMAKnots.exe" "%1"
```

HYRJA	ÇFARË BËN WINDOWS ME TË
`.aknot`	E lidh prapashtesën me llojin e skedarit `AKSIOMA.Knot` (një "ProgID").
`AKSIOMA.Knot`	Teksti në kolonën Lloji të Explorer-it: "Skedar nyjeje AKSIOMA", ose "AKSIOMA knot file" në anglisht.
`DefaultIcon`	Ikona e skedarit: ikona numër `0` brenda AKSIOMAKnots.exe, vetë ikona e programit (nga `app.rc`).
`shell\open\command`	Komanda për klikimin e dyfishtë. Windows e zëvendëson `%1` me shtegun e plotë të skedarit.

Dy vende e bëjnë këtë

1. Instaluesi

I shkruan hyrjet për personin që instalon, ose për të gjithë nëse instalohet për të gjithë (Inno Setup HKA).
Çinstalimi i heq përsëri.
I thotë Explorer-it të rifreskohet (ChangesAssociations).

2. Vetë programi, në çdo nisje

Shkruan të njëjtat hyrje për përdoruesin aktual (AppSettings::registerFileType) nëse ndryshojnë, që edhe një kopje e zhvendosur të punojë.
Pastaj thërret SHChangeNotify: ikona e re menjëherë.

Fiton kopja e nisur e fundit
Kopja e programit që u nis e fundit i zotëron skedarët .aknot. Nëse mbani një kopje të vjetër diku dhe e nisni, klikimet e dyfishta e hapin atë kopje derisa të niset përsëri ajo e instaluar.

SEKSIONI 9

Nga klikimi i dyfishtë te nyja, dhe mirë të dihet



Shtegu hapet me një kohëmatës me vonesë zero, që dritarja kryesore të jetë plotësisht në ekran para se të lexohet skedari.

Mirë të dihet

- **I pavarur nga gjuha.** Çelësat dhe fjalët e llojeve janë në anglisht; emri brenda skedarit është në gjuhën në të cilën u ruajt nyja.
- **Çdo klikim i dyfishtë hap një dritare të re.** Programi nuk ia kalon skedarin një kopjeje që është tashmë e hapur.
- **Tërheqja e një skedari mbi dritare** nuk e hap atë; përdorni Skedari › Hap nyjë ose klikimin e dyfishtë.
- **Strukturat me shumë fije** (ADN, armatura kelte) rindërtohen nga receta; pikat mbajnë vetëm fijen e parë.
- **Redaktimi me dorë është i sigurt** për sa kohë JSON-i mbetet i vlefshëm: ndryshoni ngjyrën, emrin ose trashësinë në Notepad dhe hapeni skedarin përsëri.
- **Versionet e ardhshme** mund të shtojnë çelësa lirisht; versioni 1 i anashkalon çelësat që nuk i njeh. Vetëm një ndryshim që versionet e vjetra do ta lexonin gabim kërkon versionin 2.

Leximi i një skedari .aknot në Python

lexo_aknot.py

```
import json

with open("Nyja trefletëshe.aknot", encoding="utf-8") as f:
    knot = json.load(f)

assert knot["format"] == "AKSIOMA Knots"
print(knot["name"], knot["knot"]["type"], len(knot["points"]), "pika")

xs, ys, zs = zip(*knot["points"])      # gati për matplotlib, numpy, Blender ...
```